

摘要：

2026年9月，长鑫存储在世界制造业大会官宣第五代DRAM平台（G5）量产，G5采用四重曝光DUV工艺，无需EUV，特征尺寸达16nm，晶圆产出提升50%，单bit成本显著下降。G5量产标志着国产存储突破DUV极限，有望打破三巨头垄断格局，推动高端存储价格竞争加剧。

2026年9月20日，长鑫存储在2026世界制造业大会上官宣第五代DRAM技术平台（G5）实现量产，基于该平台打造的24GB LPDDR5X产品已经进入正式量产，全面进入国产主流旗舰手机。

具体信息，公开报道很多，这里先重点分析G5平台三个核心工艺指标背后的意义，感觉技术解读枯燥，可以往后跳：

有源区半间距11.95nm，这是存储阵列密度的核心指标。长鑫靠四重曝光（Quadruple Patterning）的ArF浸没式DUV实现，即全程零EUV。第三方拆解机构TechInsights实测其G5代DDR5特征尺寸F为16.0nm，确认无EUV参与，这实际证明在15-16nm区间DUV仍可行，客观上削弱了“EUV禁运即可锁死中国先进存储”的图谋。

电容深宽比45:1。DRAM靠电容存电荷，单元越小电容越难做，45:1意味着在极窄空间里竖起极高电容柱，对应新材料+新工艺流程（界面工程、鞍形鳍式结构、低k间隔层位线），体现长鑫工艺整合能力。

核心功能区高度降至6762nm + HKMG。高介电常数金属栅（HKMG）原本是逻辑芯片先进制程的成熟工艺，长鑫将其适配到DRAM上压缩外围电路高度，属于“借道逻辑工艺”的降维应用。

之前长鑫量产的LPDDR6的平台是G4，比不上这次发布的LPDDR5X。LPDDR6靠设计端硬功夫（超过100项CMOS关键电路/设计规则优化）把新架构塞进旧工艺，G5 LPDDR5X则是靠工艺端突破（四重曝光+新材料）把密度顶上去。

换句话说，LPDDR6是设计先行，G5 LPDDR5X则是工艺补课，两者构成“设计+工艺”双线追赶的完整拼图。

解读完工艺指标，顺势带出下一个问题：量产意义何在？

技术路线上，过去国产DRAM被认为卡在DUV极限（约20nm级），现在G5把天花板抬了整整一代（16nm），为混合键合路线争取时间窗口，证明没有EUV，国内存储也可以走到高端。

产业经济上，晶圆产出增加50%，意味着同样一片晶圆可以切出更多裸片，单位bit成本显著下降，增强了长鑫的成本竞争力，提升了公司在存储涨价周期里的毛利率弹性。

但更重要的影响还是体现在行业上。

能够肯定的是，24Gb LPDDR5X内存的量产，可以加剧高端存储价格竞争。三巨头一直靠供给收缩吃涨价红利，长鑫放量加成本下降中期会稀释部分涨价红利，对下游（手机厂、服务器厂）是利好，对三巨头涨价联盟是压力。

长鑫坐上高端存储牌桌后，原来的三星、SK海力士和美光的“三国演义”格局，有望演变为“三寡头+1”的“四国杀”局面，三巨头超90%的市场份额会被啃下一块儿。

关注长鑫的网友会注意到，2025年10月公司已量产LPDDR5X，覆盖12GB/16GB/24GB方案，这次的24GB LPDDR5X有什么不同呢？

答案是，去年的方案用低密度颗粒拼出来的，当时颗粒只有12Gb和16Gb两种，24GB方案是12颗颗粒拼装的结果，这次G5量产的LPDDR5X单颗颗粒从16Gb跳到24Gb（提升50%），只需8颗颗粒就能支撑24GB方案，颗粒数量减少三分之一，带来占板面积、功耗、封装测试成本的系统性优势，国产旗舰手机有了第二供货商，相对于存储三巨头增加了议价权。

本文来源：[魔铁的世界](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 278  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论